厦門大學

信息学院软件工程系

《计算机网络》实验报告

题　　目 实验 4　路由器基本配置

班　　级 软件工程 2024 级 1 班

姓　　名 陈浩贤

学　　号 22920242203171

实验时间 2026 年 4 月 18 日

2026 年 4 月 18 日

填写说明

1、本文件为 Word 模板文件，建议使用 Microsoft Word 2024 打开，在可填写的区域中如实填写；

2、填表时勿改变字体字号，保持排版工整，打印为 PDF 文件提交；

3、文件总大小尽量控制在 1MB 以下，最大勿超过 5MB；

4、以实验课当日为第 1 日，在第 14 日结束之前，按实验报告提交到我校课程网站的指定位置，源代码等主要材料上传在公开的代码托管平台上。

5、鼓励同学之间探讨，鼓励合理使用人工智能平台，提升效率，但不应滥用相关资源，如抄袭代码和代写作业。

1 实验目的

通过完成实验，理解网络层和路由的基本原理。掌握路由器配置网络和组网的方法；掌握 IP 协议、IP 地址配置和路由的概念；掌握 IP 协议和路由的基本原理；了解在模拟器下根据教程配置网络的方法。

2 实验环境

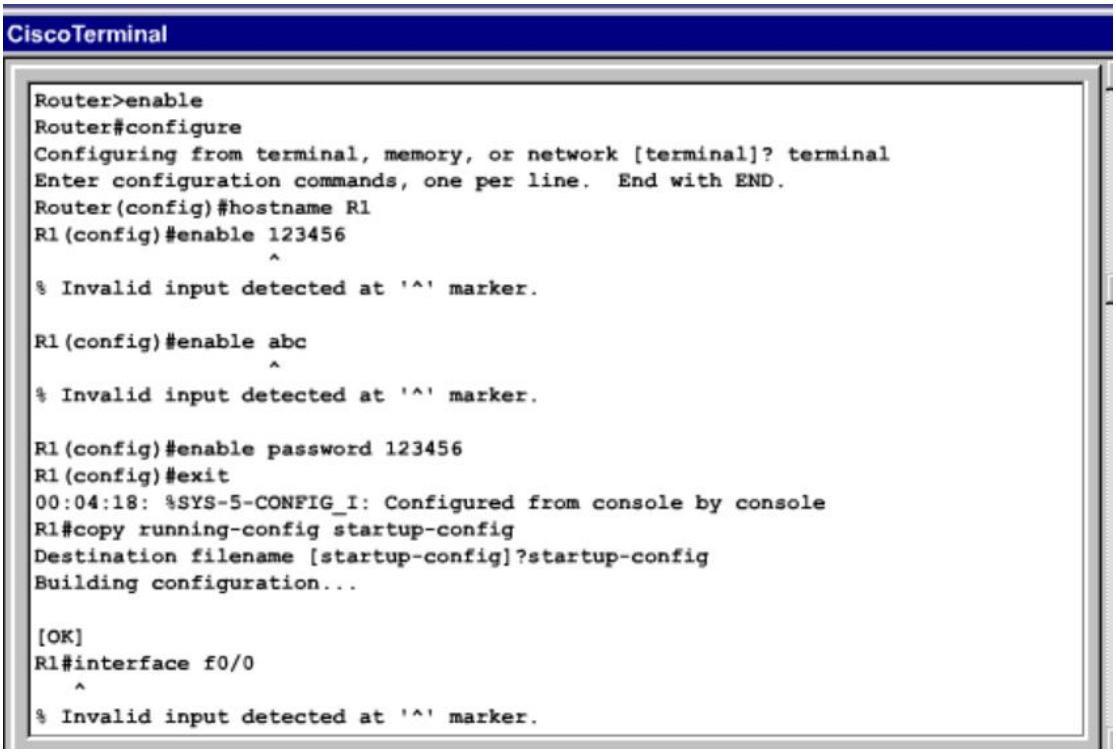
操作系统：windows

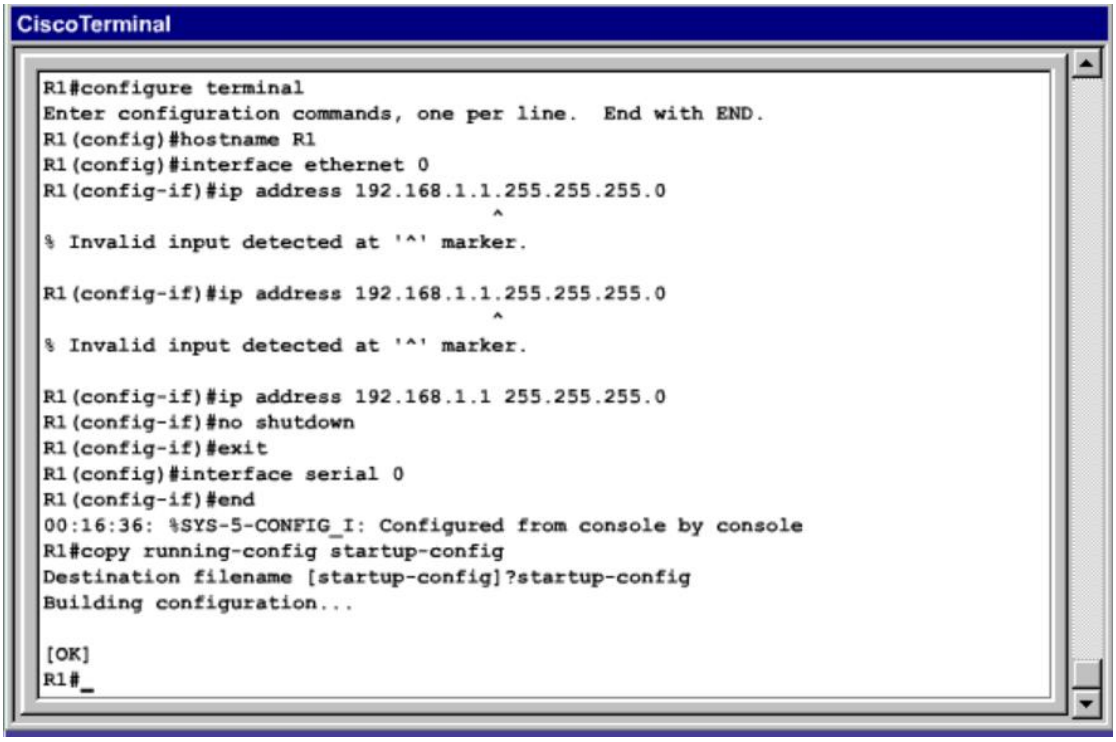
编程语言：c++

3 实验结果

（1） 使用 Router eSIMv1.1 模拟器来模拟路由器的配置环境

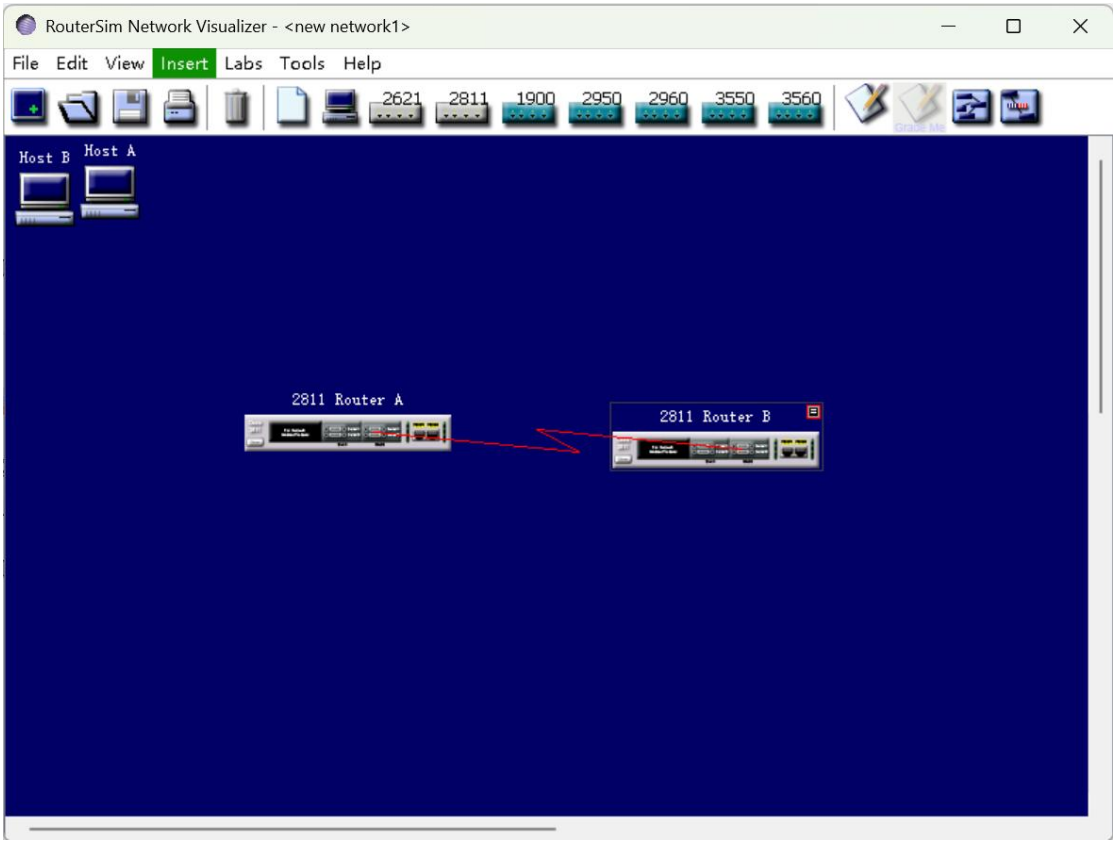
在该环境下进行了 enable，configure terminal 切换的熟悉，对于后续实验进行打下基础。

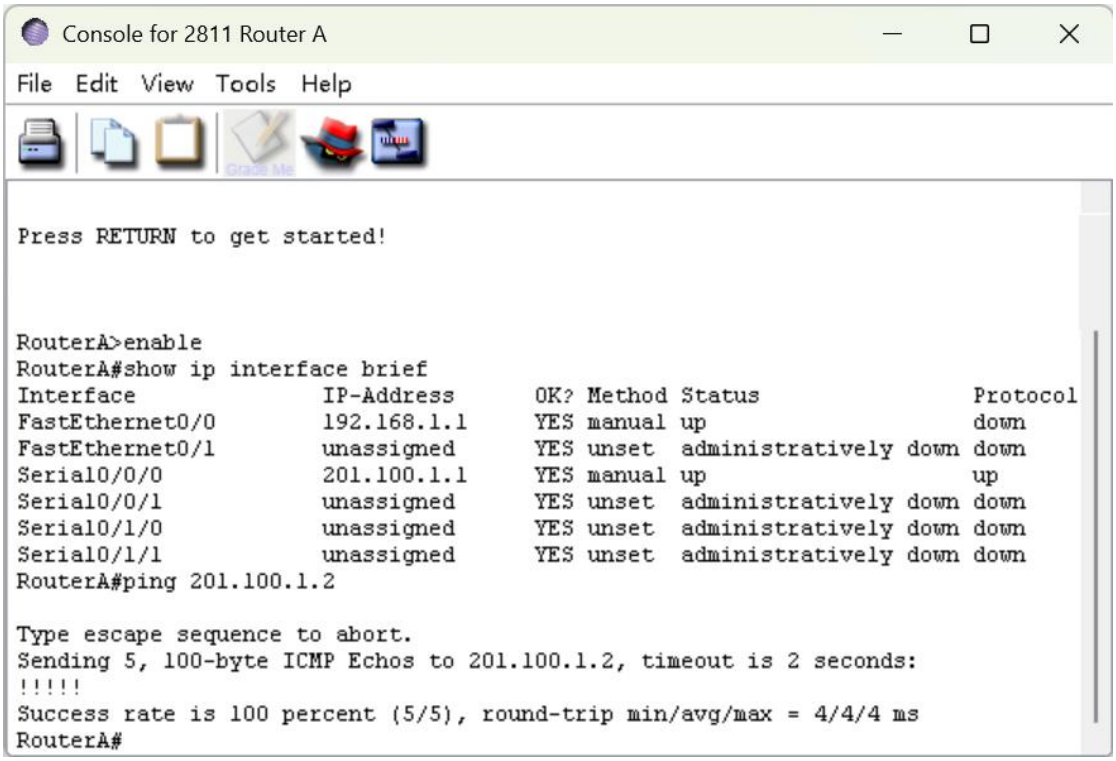


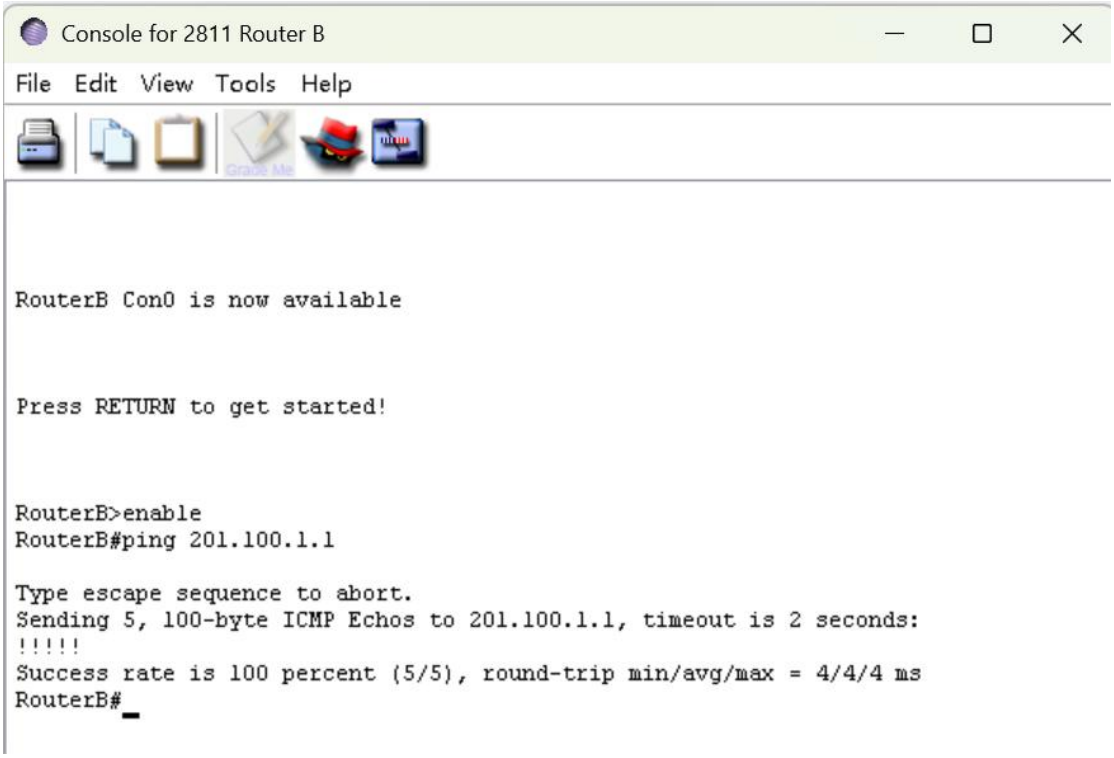


（2）　　使用 CCNA Network Visualizer　6.0 配置静态路由

拖拽路由器并右键成功连接，配置 RouterA 和 RouterB，最后进行直连 ping 检查（左上角 host 点错了，清除只能一键清除完毕）

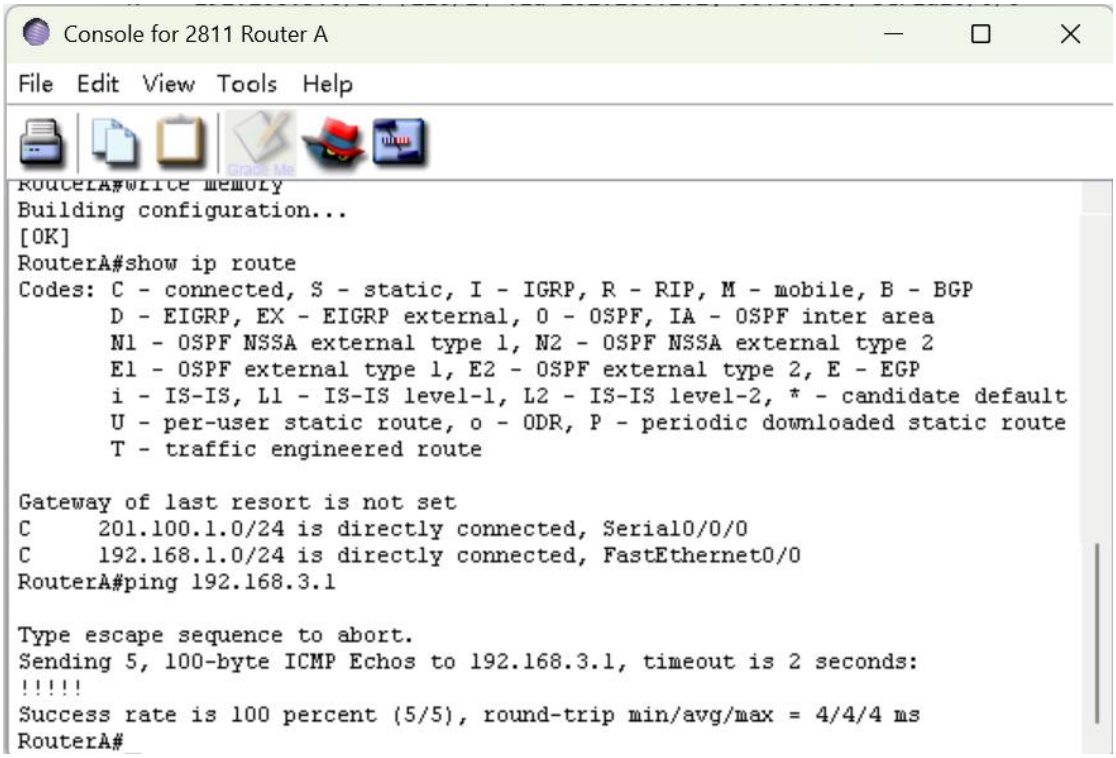






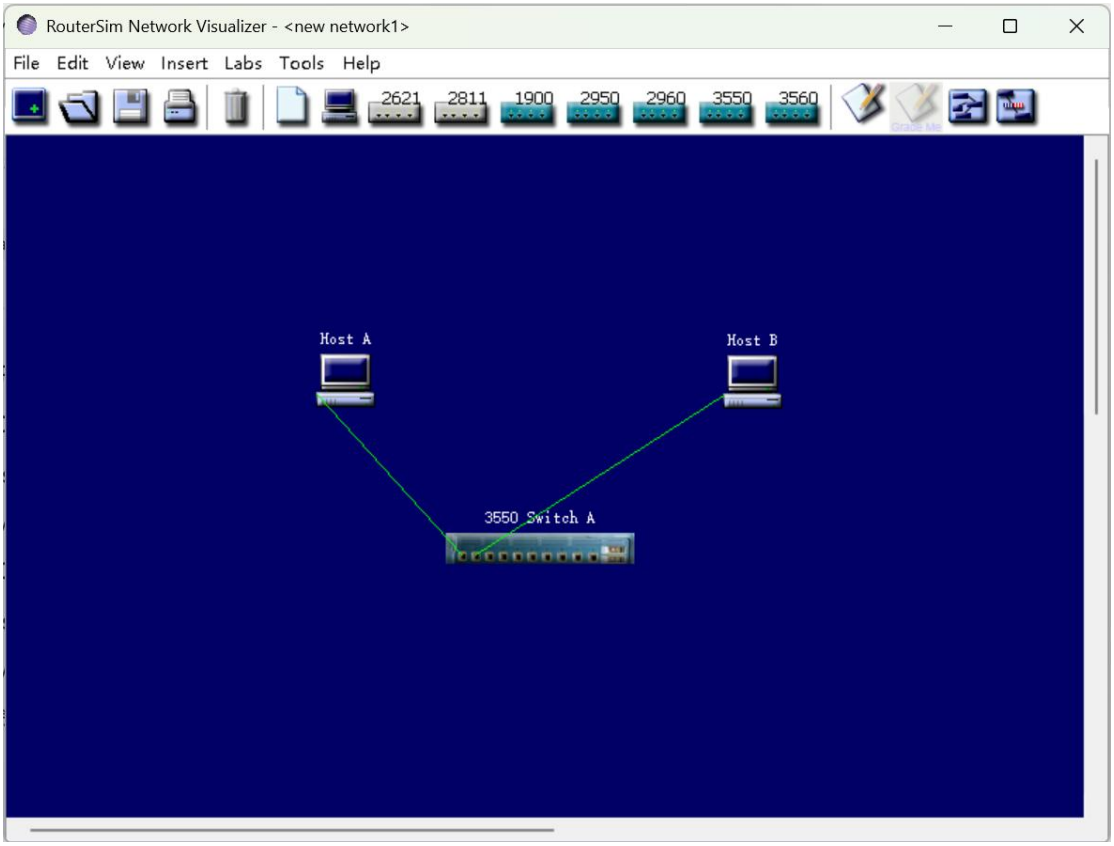
（3） 配置动态路由

在静态路由的拓扑基础上，去掉之前配置的静态路由，添加 RIP 配置即可，最后用 ping 检查连通。



（4） 交换机端口的 VLAN

搭建拓扑

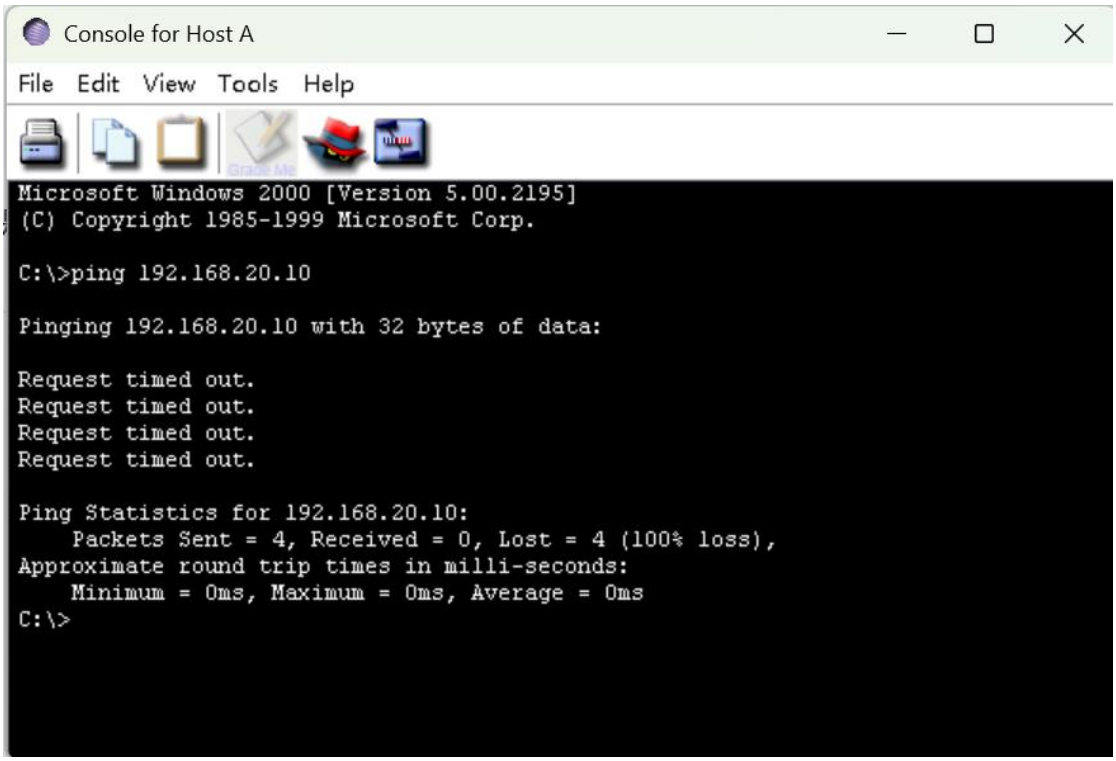


交换机配置脚本，附上验证结果截图

```
Switch>enable
Switch#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
10   Sales                            active    Fa0/1
20   Engineering                      active    Fa0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

测试 pc 验证隔离效果



4 实验代码

本次实验无

本次实验的代码已上传于以下代码仓库：https://github.com/er-you-bei/ComputerNetwork-lab3

5 课后思考题

无

6 实验总结

加深对课程的理解，对 ip 协议，ip 地址，路由配置等课程内容有了进一步的实践。